- வித்தகத் தாவரம் பாதம், சீட்டா, வெடிவித்தகம் என மூன்று பகுதிகளாக வேறுபாடு அடைந்துள்ளது.
- வித்தகத் தாவரத்தின் பாதம் கேமீட்டக தாவரத்தில் புதைந்துள்ளது. வித்தகத் தாவரத்திற்குத் தேவையான ஊட்டப்பொருட்களும், நீரும் இதன் வழியாகக் கடத்தப்படுகிறது. வெடிவித்தகப் பகுதியிலுள்ள இரட்டைமடிய வித்துதாய்செல்கள் குன்றல் பகுப்படைந்து ஒற்றைமடிய வித்துகளை உருவாக்குகின்றன. பிரையோஃபைட்கள் ஒத்தவித்துதன்மை உடையது. சில வித்தகங்களில் எலேட்டர்கள் (Elaters) காணப்பட்டு அவை வித்து பரவுதலுக்கு உதவுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *மார்கான்ஷியா*. வித்துகள் முளைத்துக் கேமீட்டக தாவரங்களைத் தருகின்றன.
- கருமுட்டை, கரு, வித்தகம் ஆகிய மூன்றும் வித்தகதாவரத்தின் நிலைகள் ஆகும். பசுமையான நீண்ட வாழ்நாள் கொண்ட ஒற்றைமடிய நிலை கேமீட்டக தாவரமாகும். வாழ்க்கைசுழற்சியில் இரட்டைமடிய வித்தகத் தாவரமும், ஒற்றைமடிய கேமீட்டக தாவரமும் மாறிமாறி வருகிறது. ஆகையால் சந்ததி மாற்றம் காணப்படுகிறது.

2.4.2 பிரையோஃபைட்களின் வகைப்பாடு

1957-ல் புரோஸ்காயர் பிரையோஃபைட்களை மூன்று வகுப்புகளாக வகைப்படுத்தினார்

1. **ஹெப்பாட்டிகாப்சிடா** (*ரிக்ஸியா, மார்கான்ஷியா, பொரெல்லா, ரியெல்லா*)
2. **ஆந்த்தோசெரடாப்சிடா** (*ஆந்த்தோசெராஸ், டென்ட்ரோசெராஸ்*)
3. **பிரையாப்சிடா** (*ஃபியூனேரியா, பாலிடிரைக்கம், ஸ்பேக்னம்*)

வகைப்பாட்டியலின் உருவரை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு: ஹெப்பாட்டிகாப்சிடா

பரிணாமத்தில் கீழ்நிலையில் உள்ள பிரையோஃபைட்களைக் கொண்டது. ஈரம் மிகுந்த நிழலான இடங்களில் வளரக்கூடிய எளிய தாவரங்களாகும். வேறுபாடு அடையாத உடலத்தைப் பெற்றுள்ள இவை மாஸ்களை ஒப்பிடும் போது எளிய உடலமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. புரோட்டோனீமா நிலை காணப்படுவதில்லை. வித்தகத்தாவரம் எளிமையானது, குறைந்த காலமே வாழக்கூடியது. சிலவற்றில் பாதம், சீட்டா, காணப்படுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டு: *ரிக்ஸியா*

வகுப்பு: ஆந்த்தோசெரடாப்சிடா

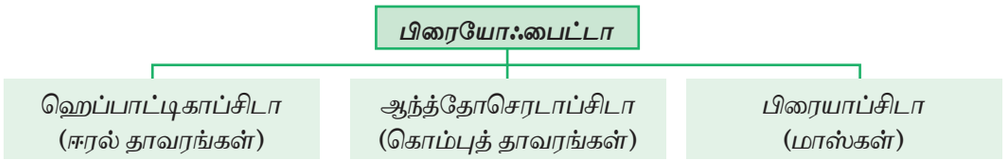
கேமீட்டகத் தாவரம் வேறுபாடடையாத உடலமைப்பைக் கொண்டது. கிளைத்தலற்ற, ஒருசெல் வேரிகள் காணப்படுகின்றன. புரோட்டோனீமா நிலை காணப்படுவதில்லை. வித்தகத்தாவரம் பாதம், வெடிவித்தகம் என வேறுபாடடைந்து காணப்படுகிறது. சீட்டா காணப்படுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டு: *ஆந்த்தோசெராஸ்*.

வகுப்பு: பிரையாப்சிடா

இவைமேம்பாடு அடைந்தபிரையோஃபைட்களாகும். கேமீட்டக உடலம் தண்டு போன்ற, இலை போன்ற பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. தண்டு ஆரச்சீரைப் பெற்றுள்ளது. பல செல்களுடைய கிளைத்த வேரிகள் காணப்படுகிறது. புரோட்டோனீமா நிலை உள்ளது. வித்தகத்தாவரம் பாதம், சீட்டா, வெடிவித்தகம் என வேறுபாடு அடைந்துள்ளது. ஈரல் தாவரங்களை விட அதிக வேறுபாடு பெற்றவை. இவை பெரும்பாலும் அடர்த்தியான மெத்தை போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *ஃபியூனேரியா*.

2.4.3 பொருளாதார முக்கியத்துவம்

ஸ்பேக்னம் தாவரங்கள் மிகையாக வளர்ந்து மடிந்த பின்னர்ப் புவியில் புதையுண்டு அழுத்தப்பட்டுக் கடினமான 'பீட்' உண்டாகிறது. இது வட ஐரோப்பாவில் (நெதர்லாந்து) வணிகரீதியில் எரிபொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நைட்ரேட்கள், பழுப்பு நிறச்சாயம், டானின் பொருட்கள் போன்றவைகளும் இதிலிருந்து பெறப்படுகிறது. *ஸ்பேக்னம்* மற்றும் பீட் ஆகியவை அதிகளவில் நீரைத் தேக்கிவைக்கும் திறன் கொண்டிருப்பதால் அடைக்கும் பொருட்களாகத் (Packing materials) தோட்டக்கலைத்துறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. *மார்கான்ஷியா பாலிமார்பா* நுரையீரல் காசநோயைக் குணப்படுத்த உதவுகின்றது. *ஸ்பேக்னம், பிரையம், பாலிடிரைக்கம்* ஆகியன உணவாக உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. பிரையோஃபைட்கள் வழிமுறை வளர்ச்சியின் மூலமாக மண் தோன்றுதலுக்கும், மண்வளத்தினைப் பாதுகாப்பதிலும் பெரும் பங்காற்றுகின்றன.



11th Botany_TM_Chapter 2.indd 47 12/01/2023 16:56:54